1

Смешанная задача фильтрации

1.1. Постановка задачи

Рассмотрим стационарную задачу однофазной фильтрации в смешанной постановке:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{1.1}$$

$$\boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu} \nabla p. \tag{1.2}$$

где $\boldsymbol{u}$ – скорость фильтрации, p – давление, k – проницаемость, μ – вязкость.

Расчетная область Ω (рисунок 1.1) представляет собой единичный квадрат, из которого вырезана окружность (скважина) с радиусом $r = 0.05$. Уравнения (1.1), (1.2) дополним следующими граничными условиями:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_1, \tag{1.3}$$

$$p(\boldsymbol{x}) = p_w, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_2. \tag{1.4}$$

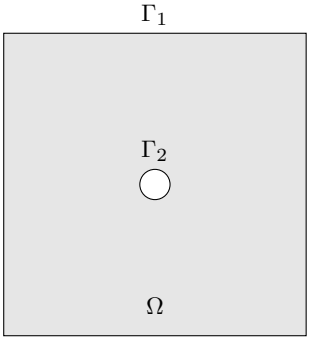


Рисунок 1.1 – Расчетная область

1.2. Вариационная задача

Для численного решения поставленной задачи методом конечных элементов на FEniCS получим вариационную формулировку. Определим функциональные пространства для пробных и тестовых функций скорости и давления:

$$Q = \{q \in 1H^1(\Omega) : p = p_w,\, \boldsymbol{x} \in \Gamma_2\}, \quad \boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{H}^1(\Omega) : \boldsymbol{v} \cdot n = 0,\, \boldsymbol{x} \in \Gamma_1\},$$

$$\hat{Q} = \{q \in H^1(\Omega) : p = 0,\, \boldsymbol{x} \in \Gamma_2\} \quad \hat{\boldsymbol{V}} = \{\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{H}^1(\Omega) : \boldsymbol{v} = 0,\, \boldsymbol{x} \in \Gamma_1\},$$

Умножим уравнения (1.1) и (1.2) на тестовые функции $q \in \hat{Q}$ и $\boldsymbol{v} \in \hat{\boldsymbol{V}}$, соответственно. Проинтегрируем полученное уравнение по области Ω. Применив формулу интегрирования по частям

$$\int\limits_{\Omega} \nabla p \cdot v = \int\limits_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{v}\, p\, dx - \int\limits_{\partial\Omega} p\, \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\, ds,$$

получим вариационную постановку задачи: найти $\boldsymbol{u} \in \boldsymbol{V}$ и $p \in Q$ такие, что:

$$\int\limits_{\Omega} \nabla \cdot u\, q\, dx = 0, \quad \forall q \in \hat{Q},$$

$$\int\limits_{\Omega} \frac{\mu}{\boldsymbol{k}} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}\, dx - \int\limits_{\Omega} \nabla \cdot v\, p\, dx + \int\limits_{\Gamma_2} p\, \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}\, ds = 0, \quad \forall \boldsymbol{v} \in \hat{\boldsymbol{V}},$$

Определим билинейную и линейную формы для вариационной постановки:

$$a(\boldsymbol{u}, p, \boldsymbol{v}, q) = \int\limits_{\Omega} \nabla \cdot u\, q\, dx + \int\limits_{\Omega} \frac{\mu}{\boldsymbol{k}} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}\, dx - \int\limits_{\Omega} \nabla \cdot v\, p\, dx \tag{1.5}$$

$$L(\boldsymbol{v}, q) = -\int\limits_{\Gamma_2} p\, \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}\, ds \tag{1.6}$$

1.3. Программная реализация

Далее представлен полный код численного решения рассматриваемой задачи с помощью FEniCS:

```
from dolfin import *
from mshr import *

p0 = Point(0.0, 0.0)
p1 = Point(1.0, 1.0)
p2 = Point(0.5, 0.5)
r  = 0.1

rectangle = Rectangle(p0, p1)
```

```
circle    = Circle(p2, r)
domain    = rectangle - circle

mesh = generate_mesh(domain, 50)

class Boundary(SubDomain):
    def inside(self, x, on_boundary):
        return on_boundary

class Well(SubDomain):
    def inside(self, x, on_boundary):
        return (((x[0]-0.5)**2 + (x[1]-0.5)**2) < r**2 + DOLFIN_EPS)
            and on_boundary

boundary = Boundary()
well     = Well()

boundaries = MeshFunction("size_t", mesh, 1)
boundaries.set_all(0)
boundary.mark(boundaries, 1)
well.mark(boundaries, 2)

ds = ds(subdomain_data=boundaries)

RT = FiniteElement("RT", triangle, 1)
DG = FiniteElement("DG", triangle, 0)
mixed = MixedElement(RT, DG)

W = FunctionSpace(mesh, mixed)

u, p = TrialFunctions(W)
v, q = TestFunctions(W)

k  = Constant(1.0)
mu = Constant(1.0)
pw = Constant(1.0)

n = FacetNormal(mesh)

a = dot(mu/k*v, u)*dx - div(v)*p*dx + q*div(u)*dx
L = - inner(v, pw*n)*ds(2)

w = Function(W)
solve(a == L, w,
      solver_parameters={
          "linear_solver":"gmres",
          "preconditioner":"default"
      })

u, p = w.split()

u_file = File("results/velocity.pvd")
p_file = File("results/pressure.pvd")
```

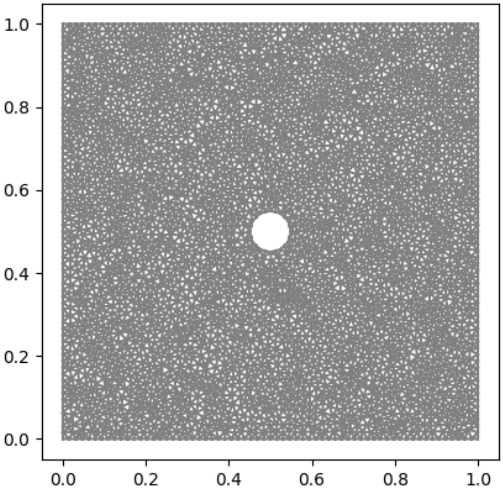


Рисунок 1.2 – Расчетная сетка

```
u_file << u
p_file << p
```

Разберем подробнее некоторые аспекты программной реализации. Для построения расчетной области и сетки используем библиотеку `mshr`. Геометрия области строится вычитанием из прямоугольника `rectangle` окружности `circle`:

```
rectangle = Rectangle(p0, p1)
circle    = Circle(p2, r)
domain    = rectangle - circle
```

Расчетная сетка (рисунок 1.2) генерируется командой:

```
mesh = generate_mesh(domain, 50)
```

Для задания граничных условий определяем классы `Boundary` для Γ_1 и `Well` для Γ_2:

```
class Boundary(SubDomain):
    def inside(self, x, on_boundary):
        return on_boundary

class Well(SubDomain):
    def inside(self, x, on_boundary):
```

```
        return (((x[0]-0.5)**2 + (x[1]-0.5)**2) < r**2 + DOLFIN_EPS)
            and on_boundary
```

Для отметки границы для скважины `well` в вариационной постановке, создаем сеточную функцию `boundaries` и метим в ней граничные объекты `boundary` и `well`:

```
boundaries = MeshFunction("size_t", mesh, 1)
boundaries.set_all(0)
boundary.mark(boundaries, 1)
well.mark(boundaries, 2)
```

Не забываем переопределить `ds`:

```
ds = ds(subdomain_data=boundaries)
```

Рассматриваемая задача является смешанной, поэтому создаем смешанный конечный элемент:

```
RT = FiniteElement("RT", triangle, 1)
DG = FiniteElement("DG", triangle, 0)
mixed = MixedElement(RT, DG)
```

Здесь, `RT` – конечный элемент для аппроксимации скорости, `DG` – для давления.

Запишем билинейную и линейную формы (1.5), (1.6) вариационной задачи:

```
a = dot(mu/k*v, u)*dx - div(v)*p*dx + q*div(u)*dx
L = q*f*dx - inner(v, pw*n)*ds(2)
```

Задачу решаем методом `gmres`:

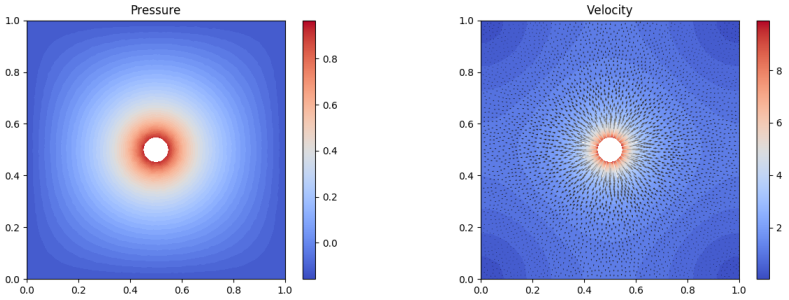
```
w = Function(W)
solve(a == L, w,
      solver_parameters={
          "linear_solver":"gmres",
          "preconditioner":"default"
      })
```

Наконец, сохраняем результаты в файлы. Перед этим достаем решения для скорости и давления из `w`:

```
u, p = w.split()

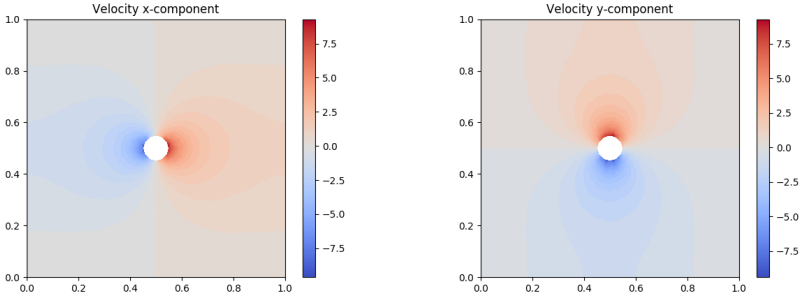
u_file = File("results/velocity.pvd")
p_file = File("results/pressure.pvd")

u_file << u
```



(a) (b)

Рисунок 1.3 – Решение: a) давление, b) вектор скорости



(a) (b)

Рисунок 1.4 – Компоненты вектора скорости: a) x-компонента, b) y-компонента

```
p_file << p
```

Полученные распределения давления и скорости показаны на рисунке 1.3. На рисунке 1.4 показаны компоненты скорости.

2

Практическая работа №2

Проведите численное моделирование смешанной задачи фильтрации (1.1)-(1.4) в прямоугольной расчетной области $\Omega = [0, 2] \times [0, 1]$ при наличии двух скважин с радиусом $r = 0.02$:

